
Alternativa

- a) (1,25 punts) Estudia'n la monotonia i els extrems. Hi ha cap punt en què la recta tangent sigui paral·lela a l'asíptota obliqua? La gràfica talla mai aquesta asíptota?

Solució. $f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x^2}$: f **creix** a $(-\infty, -2)$ i a $(2, +\infty)$, i **decreix** a $(-2, 0)$ i a $(0, 2)$.
Màxim relatiu $(-2, -4)$ i **mínim relatiu** $(2, 4)$.

L'asíptota és $y = x$, de pendent 1. Caldria que $f'(x) = 1$, és a dir $\frac{4}{x^2} = 0$, cosa que no passa mai: **cap** tangent no hi és paral·lela, tot i que el pendent s'hi acostava quan $x \rightarrow \pm\infty$.

$f(x) - x = \frac{4}{x} \neq 0$: la gràfica **no talla** l'asíptota. En queda per sobre si $x > 0$, i per sota si $x < 0$.